

Des nombres réels :1) La valeur absolue :

soit $x \in \mathbb{R}$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

$$|ax| = \begin{cases} a|x| & \text{si } a \in \mathbb{R}^+ \\ -a|x| & \text{si } a \in \mathbb{R}^- \end{cases}$$

$$|xy| = |x| \cdot |y| ; \quad \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$$

L'ensemble $\mathbb{Q}$:

$-a \in \mathbb{Q}$, si

$$a = \frac{p}{q}$$

$$\begin{matrix} p \in \mathbb{Z} \\ q \in \mathbb{Z}^* \end{matrix}$$

Exercice 1 :

1) on suppose que la somme d'un rationnel, avec un irrationnel est un irrationnel.

$\rightarrow$ absurde :

$\rightarrow$ on suppose que la somme est rationnel :

$$a + b = \frac{p_1}{q_1} \rightarrow \frac{p}{q} + b = \frac{p_1}{q_1}$$

$$\rightarrow b = \frac{p_1}{q_1} - \frac{p}{q} = \frac{p_1 q - p q_1}{q_1 q} = \frac{p'}{q'}$$

$\rightarrow$ rationnel : contradiction

donc d'après le raisonnement par l'absurde

$\rightarrow$ la somme est irrationnel.

2) même chose pour le produit ?

$\rightarrow$ on suppose que le produit est rationnel :

$$a \cdot b = \frac{p_1}{q_1} \rightarrow \frac{p}{q} \cdot b = \frac{p_1}{q_1}$$

$$\rightarrow b = \frac{p_1 \cdot q}{q_1 \cdot p} = \frac{p'}{q'} \rightarrow \text{rationnel}$$

$\rightarrow$ contradiction

donc d'après l'absurde le produit est irrationnel.

3) mq: $\sqrt{\frac{n}{n+1}} \notin \Phi$ $\underline{n \in \mathbb{N}^*}$

• par l'absurde:

$\Rightarrow$ on suppose que: $\sqrt{\frac{n}{n+1}} \in \Phi$

$$\sqrt{\frac{n}{n+1}} = \frac{a}{b} \Rightarrow \frac{n}{n+1} = \frac{a^2}{b^2}$$

• cas où: $\begin{cases} n = a^2 \\ n+1 = b^2 \end{cases}$

$$\hookrightarrow b^2 = a^2 + 1 \rightarrow (b-a)(b+a) = 1$$

• cas où: $b-a = 1$ et $b+a = 1$
 $b = 1+a$ et $b = 1-a$

$$1+a = 1-a$$

$$a^2 = n \rightarrow \underline{n = 0} \quad \text{contradiction}$$

• Majorant, minorant, l.p.e., le p.g.e.:

$\rightarrow$ M majorant de A si: A est un ens. $\subseteq \mathbb{R}$

$$\forall u \in A; u \leq M$$

$\rightarrow$ et l'ensemble des majorant: $[M; +\infty[$

$\rightarrow$ m minorant de A si:

$$\forall u \in A; m \leq u$$

$$\rightarrow]-\infty; m]$$

$\rightarrow$ p.p.e.

• a est le p.p.e. $\rightarrow$ a minorant de A
 $\rightarrow a \in A$

$\rightarrow$ p.g.e.

• a est le p.g.e. $\rightarrow$ a majorant de A
 $\rightarrow a \in A$

exple $I =]-1, 5]$

• l'ensemble des majorants: $[5; +\infty[$

• " des minorants: $] -\infty; -1]$

• p.p.e.? $\rightarrow$ $\emptyset$ n'a donc pas de p.p.e

• p.g.e.? $\rightarrow$ $= 5$

• borne sup: 5 ; borne inf: -1

$$A =]-\infty; 5] \rightarrow \begin{cases} B.S \Rightarrow 5 \\ B.I \Rightarrow \text{pas de B.I} \end{cases}$$

→ les suites numériques :

dimanche 30 avril 2023 13:09

1) Monotonie d'une suite :

- (u_n) croissante $\longrightarrow u_{n+1} \geq u_n$
- (u_n) décroissante $\longrightarrow u_{n+1} \leq u_n$
- (u_n) est $\longrightarrow u_{n+1} = u_n$
- (u_n) périodique $\longrightarrow \exists p \in \mathbb{N}^*$
• $u_{n+p} = u_n$

2) la convergence d'une suite :

- (u_n) cv si $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = l \in \mathbb{R}$
 $\hookrightarrow$ une suite cv vers (l) si $[u_n - l] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Théorème :

- suite ↗ + majorée $\longrightarrow$ cv
- suite ↘ + minorée $\longrightarrow$ cv

• l'équivalence entre 2 suites :

on dit que : $u_n \sim v_n \longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l \neq 0$

• Négligeabilité : $u_n = o(v_n)$ $\left[\begin{array}{l} (u_n) \text{ négligeable} \\ \text{devant } (v_n) \end{array} \right]$

$$\longrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$$

Exemple Donner l'équivalent de

$$u_n = (-1)^n + \sqrt{n^2 + 2} \quad n \longrightarrow +\infty$$

$$n^2 + 2 \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n^2 \longrightarrow \sqrt{n^2} = n$$

$$u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} (-1)^n + n$$

→ Astuces :

$$a > 0, \quad n \geq 1, \quad k \geq 0$$

$$(\ln(n))^a \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} o(n^k)$$

$$n^k \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} o(n^m) \quad \hookrightarrow \text{expo}$$

$$n^m \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} o(n!)$$

Exercice : $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n!}$?

$$\ln(n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} o(n^k)$$

$$(n^k) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} o(n!)$$

→ donc :

$$\ln(n) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} o(n!)$$

alors : $I = 0$

Dev limite :

$$\sin(x) \underset{0}{\sim} x \quad ; \quad \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$$

$$(1+x)^k \underset{0}{\sim} 1+kn$$

$$e^x \underset{0}{\sim} 1+x \quad ; \quad \tan(x) \underset{0}{\sim} x$$

A l'ordre n	Premiers termes
$\cos(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1})$	$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$
$\sin(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2})$	$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)$
$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$	$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^n)$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$
$\frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + o(x^n)$	$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3)$
$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n)$	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} + o(x^3) \quad \left| \quad \frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \frac{5x^3}{16} + o(x^3) \right.$$

Exemples

$$I_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(n))^5 \cdot \ln\left(\frac{n+2}{n}\right)$$

$$I_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} n (e^{\frac{1}{n}} - 1)$$

$$I_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$$

10 min

Exercice 1

$$I_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$I_2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}{x}$$

$$I_3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x}} - \sin(x)}{\sqrt{x+3x} - \sqrt{1+x} - x}$$

Devain

$$I_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln(n) \right)^5 \cdot \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

$$\ln(1+x) \sim x \quad (\text{Dev. enit en } 0, \text{ d'ordre 1})$$

$$\ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$$

$$n \rightarrow \infty \iff \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\rightarrow I_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln(n) \right)^5 \cdot \frac{1}{n}$$

$$\left(\ln(n) \right)^5 = o(n^{1/2}) \rightarrow I_1 = 0$$

théorème de majoration

$$I_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot (e^{1/n} - 1)$$

$$e^x \sim 1+x \rightarrow e^{1/n} \sim 1 + \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 + \frac{1}{n} - 1 \right) = 1$$

$$I_3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

$$(xv) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{n \cdot \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^1 = e$$

$$I_4 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{0}{0} \quad \text{F.T.}$$

$$e^x \sim 1+x+o(x)$$

$$\hookrightarrow I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x - 1}{x} = 1$$

$$I_5 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln(1+x) \cdot \frac{1}{x}} - e}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} - e}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)} - e}{x} = 0$$

Suite géométrique :

• on dit que (u_n) est une suite géométrique

si : $u_{n+1} = q u_n$ $\rightarrow q \neq 0$
 $\rightarrow q \neq 1$

Dans ce cas : $u_n = q^{n-p} \cdot u_p$

$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \begin{cases} +\infty & \text{si } q > 1 \\ 0 & \text{si } -1 < q < 1 \\ \text{pas de lim} & \text{si } q < -1 \end{cases}$

$u_p + \dots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n+1-p}}{1 - q}$

Suite arithmétique :

$u_{n+1} = u_n + r$

$u_n = u_p + (n-p)r$

$u_p + \dots + u_n = u_p (n+1-p) + \frac{n \cdot (n+1)}{2} r$

5) suite d'une fct :

• $u_{n+1} = f(u_n)$, si f est croissante

$\rightarrow u_1 = f(u_0) > u_0 \rightarrow (u_n) \nearrow$

$\rightarrow u_1 = f(u_0) < u_0 \rightarrow (u_n) \searrow$

• si la fonction f est continue soit
 et $(u_n) \rightarrow \ell$ avec $\ell \in \mathbb{R}$

$f(\ell) = \ell$

Exercice :

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$s \ u_0 = 1$$

$$f(u_n) = u_{n+1}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}$$

1) la monotonie de u_n :

2) est-ce que u_n converge ? si oui donner sa limite.

$$1) f'(x) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \right)' \quad \left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

$$= \frac{\sqrt{1+x^2} - x \cdot \left(\frac{1}{2} \frac{(1+x^2)^{-1/2}}{\sqrt{1+x^2}} \right)}{1+x^2}$$

$$= \frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2}$$

$$= \frac{0 + x^2 - 2x^2}{(1+x^2) \cdot \sqrt{1+x^2}} = \frac{-x^2}{(1+x^2) \sqrt{1+x^2}} \geq 0$$

$\hookrightarrow f \rightarrow$ croissante

$\leftarrow f$ est croissante :

$$u_0 = 1$$

$$f(u_0) = u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} < u_0 = 1$$

donc $\rightarrow (u_n) \searrow$

$$2) u_0 = 1$$

(IN)



$u_n > 0$, donc u_n minoré et décroissant $\rightarrow$ cv

$\rightarrow$ la limite de (u_n) est la solution de l'équation : $f(x) = x$

$\bullet f$ continue ?

$\hookrightarrow$ oui, car le produit de 2 fct

continue $\rightarrow$ continue

$(u_n) \text{ cv } \longrightarrow l \quad \text{tg: } \underline{f(l) = l}$

$$\frac{l}{\sqrt{1+l^2}} = l \longrightarrow l\sqrt{1+l^2} = l$$

$$\longrightarrow l^2(1+l^2) = l^2$$

$$\S \quad (1+l^2) = 1$$

$$\boxed{l = 0}$$

$(u_n) \text{ cv vers } 0$